



ABC del transporte de animales en pie

Breve descripción:

Este componente formativo introduce los principios esenciales del transporte de animales en pie según la normativa colombiana. Aborda bienestar animal, planificación del viaje, manejo de bajo estrés, condiciones sanitarias, limpieza y bioseguridad, así como responsabilidades del personal. Su propósito es fortalecer competencias para promover prácticas responsables que garanticen salud animal, inocuidad y sostenibilidad.

Diciembre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Proceso de cargue y descargue de animales en pie: tipos de procedimiento	4
1.1 Tipos de implementos de seguridad y producción	8
1.2 Métodos de inspección.....	13
1.3 Técnicas de selección y separación de animales	18
1.4 Métodos de distribución de animales.....	21
1.5 Métodos de aseguramiento.....	25
1.6 Tipos de precintos	29
1.7 Magnitud de carga.....	32
1.8 Técnicas de conducción de animales	37
2. Gestión ambiental: concepto, tipos de residuos y técnicas de disposición..	46
3. Emergencias y contingencias de operación de transportes de animales en pie	52
3.1 Protocolo de atención de emergencias y planes de contingencia	55
3.2 Técnicas de manejo de novedades y emergencias	58
3.3 Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).....	63
3.4 Tipos y medidas de prevención y protección	67
3.5 Tipos y técnicas de atención a animales con novedades.....	71

3.6 Reporte de novedades y directorio de puestos de control ICA.....	79
Síntesis	84
Material complementario.....	86
Glosario	89
Referencias bibliográficas	91
Créditos	93

Introducción

El éxito del transporte de animales en pie no se define únicamente por el viaje en carretera, sino por la rigurosidad de las operaciones en sus extremos: el precargado y la carga en origen, así como la descarga en destino. Estas fases son las de más alta interacción directa entre el hombre y el animal, y, por lo tanto, las de mayor riesgo de estrés, lesiones y accidentes.

Un error en la selección de un animal no apto, un mal manejo en la rampa de embarque o una distribución incorrecta de la carga, pueden anular todos los esfuerzos de una buena planificación. Asimismo, la operación de transporte no está exenta de imprevistos; un accidente vial, una falla mecánica o un bloqueo en la vía, requieren una respuesta inmediata y profesional para mitigar el sufrimiento animal y el riesgo para el personal.

Por consiguiente, este componente formativo aborda estas operaciones críticas. Se detallarán los procedimientos técnicos para la selección y el manejo de animales en el precargado, las técnicas de carga y descarga basadas en la etología y el bienestar, así como la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal.

Finalmente, se establece la importancia del plan de contingencia como herramienta de gestión de emergencias y se introducen los principios de gestión ambiental para el manejo de los residuos generados, cerrando así el ciclo de una operación de transporte profesional, ética y responsable con la normativa vigente.

En este espacio formativo se conocerán los fundamentos esenciales para realizar un transporte responsable, seguro y conforme a la normativa colombiana; explorando técnicas de manejo de bajo estrés, el uso adecuado de instalaciones, el control de variables críticas durante el viaje y los protocolos de limpieza y bioseguridad. Este conocimiento es clave para garantizar el bienestar animal y fortalecer la calidad de la producción pecuaria en el país.

Partiendo de lo anterior, se invita a que acceda al siguiente video, el cual relaciona la temática a tratar durante este componente formativo:

Video 1. ABC del transporte de animales en pie



[Enlace de reproducción del video](#)

Video 1. ABC del transporte de animales en pie

Bienvenidos. En este componente formativo se exploran los fundamentos del transporte de animales en pie, una actividad que exige conocimiento técnico, responsabilidad y compromiso con el bienestar animal.

Se inicia con el proceso de cargue y descargue, revisando los principales procedimientos, los implementos de seguridad y protección, así como los métodos de inspección que garantizan operaciones adecuadas. También se abordan las técnicas de selección y separación, los métodos de distribución, el aseguramiento, los tipos de precintos y las áreas de contención, así como las técnicas de conducción que permiten movilizar a los animales de forma segura y con bajo nivel de estrés.

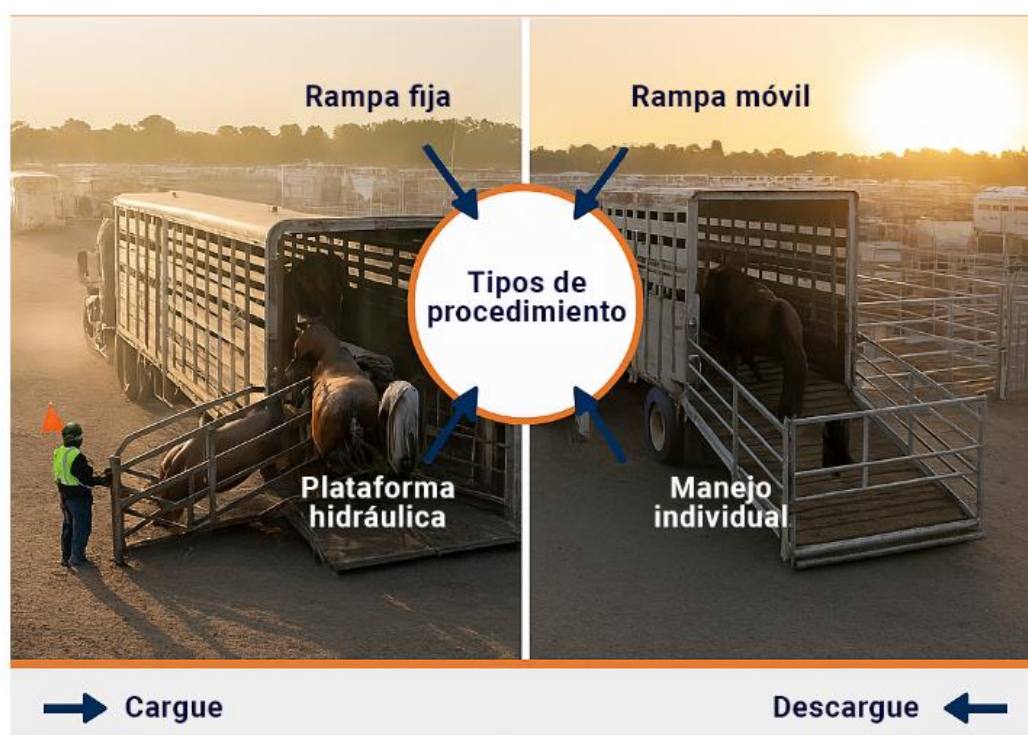
Luego se avanza hacia la gestión ambiental, donde se analiza el concepto, los tipos de residuos que se generan durante la operación y las técnicas de disposición más apropiadas para reducir impactos y promover prácticas sostenibles dentro del sector pecuario.

Finalmente, se profundiza en las emergencias y contingencias que pueden surgir durante el transporte; donde se estudian los protocolos de atención, los planes de contingencia, las técnicas de manejo de novedades, además de los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). También se revisan las medidas de prevención y protección, los procedimientos para atender animales con novedades y el reporte obligatorio a los puestos de control del ICA.

1. Proceso de cargue y descargue de animales en pie: tipos de procedimiento

Antes de iniciar la explicación de este proceso, es importante que se analice la siguiente imagen:

Figura 1. Tipos de procedimiento en el cargue y descargue



El cargue y descargue son las etapas más críticas del transporte, donde ocurren la mayoría de las lesiones y el estrés, afectando directamente el bienestar animal y la inocuidad. El manual de procedimientos establece tipos de procedimientos (técnicas operativas) que deben aplicarse rigurosamente, enfocados en el manejo humanitario y la seguridad de la infraestructura.

Concepto y alcance del procedimiento

El proceso incluye todas las acciones que permiten el movimiento de los animales hacia y desde la unidad de transporte. Es importante conocer los siguientes aspectos:

Tabla 1. Procedimientos

Aspecto	Detalle del concepto	Soporte documental (texto exacto)
Carga.	El procedimiento se define como el acto por el que se cargan o embarcan los animales en las unidades de transporte e inversamente, el desembarque.	"Carga de animales: corresponde al procedimiento por el que se cargan o embarcan los animales en las unidades de transporte". Manual de procedimiento (Núm. 1).
Responsabilidad.	El procedimiento es responsabilidad del propietario, poseedor, tenedor, conductor, transportador o tripulante.	Implícito en la necesidad de aplicar el plan de contingencia en estas etapas.

Tipos de procedimientos técnicos y operativos

Los procedimientos se basan en la etología y la infraestructura adecuada para minimizar el riesgo físico; encontrando los siguientes tipos:

a) Procedimiento de manejo humanitario (técnica etológica)

Este es el procedimiento principal que rige la interacción humano-animal durante el movimiento y se divide en:

- ✓ **Calma y silencio:** el procedimiento exige que se realice con calma, eliminando el uso de estímulos auditivos que generen miedo.
- ✓ **Exclusión de la fuerza:** se prohíbe el uso de fuerza innecesaria o instrumentos que causen dolor, evitando el hostigamiento.

Soporte documental: “Los animales deberán ser cargados y descargados con calma, sin ruidos ni hostigamiento, ni empleo de fuerza innecesarios...”. Manual de procedimiento (Núm. 4).

b) Procedimiento de infraestructura (técnica de la rampa)

El procedimiento técnico exige el uso y la colocación adecuada de las rampas o plataformas de embarque, basado en los siguientes aspectos:

Tabla 2. Infraestructura de la rampa

Aspecto del procedimiento	Requisito técnico del embarcadero	Soporte documental (texto exacto)
Angulación controlada.	El procedimiento exige que la rampa tenga un máximo 20 grados de inclinación para facilitar el movimiento natural del animal y prevenir resbalones.	"...y con máximo 20 grados de inclinación que facilite el embarque y desembarque de los animales". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Seguridad de superficie.	La técnica exige que los pisos de las rampas sean de superficies antideslizantes y estén sin salientes puntiagudas, hoyos u orificios.	"...con pisos de superficies antideslizante, que no presenten salientes puntiagudas, hoyos u orificios...". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).

c) Procedimiento de organización de la carga (técnica de separación)

Este procedimiento se aplica al cargue, donde los animales deben ser ubicados en los corrales siguiendo criterios de clasificación: separar por especie, edad, tamaño, sexo (machos maduros de hembras) y condición física (animales con y sin cuernos).

Soporte documental: “Separar por especie, edad, tamaño, machos sexualmente maduros de hembras, animales con y sin cuernos...”. Manual de procedimiento (Núm.4.c.iii).

d) Procedimiento de seguridad sanitaria (exclusión)

Aunque técnicamente es una actividad de precargue, la exclusión es el primer y más vital paso de seguridad que define la calidad de la carga que entra o sale del vehículo.

- ✓ **Exclusión obligatoria:** el procedimiento de cargue debe rechazar a los animales que no puedan mantenerse en pie sin ayuda y a aquellos que se encuentren enfermos, lesionados o con prolapsos.

Soporte documental: animales que “no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda”. (Criterio de exclusión). Manual de procedimiento (Núm.4.a.i).

1.1 Tipos de implementos de seguridad y producción

Los implementos de seguridad y protección son elementos esenciales requeridos por la normativa, para mitigar los riesgos inherentes al transporte de animales en pie. Se clasifican principalmente en dos categorías, según su función: seguridad

estructural (protección de la carga) y seguridad personal (protección del trabajador), aunque el manual se enfoca en la primera.

a) Implementos de seguridad y protección estructural (para la carga animal)

Estos implementos son requisitos de diseño de la unidad de transporte que protegen la vida, el bienestar de los animales (la carga viva) y giran en torno a las siguientes funciones:

Tabla 3. Implementos de protección estructural

Implemento	Función de protección	Soporte documental (texto exacto)
Piso antideslizante.	Implemento de seguridad estructural que protege contra caídas, resbalones y fracturas de los animales durante el movimiento y el tránsito en rampas.	La superficie debe ser "antideslizante" y no presentar hoyos u orificios. Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Techo o cubierta.	Implemento de protección climática que protege la carga del estrés	El vehículo deberá contar con "techo o cubierta que proteja a los animales de las condiciones climáticas

	térmico (radiación solar) y las condiciones climáticas adversas (lluvia o granizo).	adversas". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).
Divisiones o barreras fuertes.	Implemento de protección física interna que se usa para la separación de animales (por tamaño, cuernos o agresividad), protegiendo a los más débiles de lesiones por conflicto social o aplastamiento.	"Contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales". Manual de procedimiento (Núm. 2.2.c.iii).
Sistema de contención de fluidos.	Implemento de bioseguridad que protege la salud animal y ambiental al evitar la filtración	"...contar con un sistema que evite la filtración de orina y heces hacia la vía pública". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.ii).

	de orina y heces hacia la vía pública, previniendo la dispersión de patógenos.	
Cajas o contenedores (aves).	Implemento de contención primaria. Protegen a especies frágiles como los pollitos de un día de edad y deben estar fijados para evitar su volcamiento en ruta.	Las cajas deben estar "fijados o dispuestos de manera tal, que se evite su desplazamiento y/o volcamiento". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.v).

b) Implementos de seguridad y protección para el manejo (conducta)

Estos implementos son auxiliares en la técnica de manejo, se rigen por la prohibición de causar dolor y tienen en cuenta:

Tabla 4. Implementos de protección del manejo

Implemento	Técnica de manejo y restricción	Propósito
Rampa de máxima inclinación.	Implemento de infraestructura con máximo 20 grados de inclinación, esencial para prevenir accidentes y reducir el miedo durante el cargue.	Protege las articulaciones y extremidades de los animales, facilitando el embarque etológico.
Instrumentos de estímulo (paletas, banderas).	Implementos de ayuda que deben usarse sin empleo de fuerza innecesaria y sin hostigamiento.	Guían el movimiento del animal aprovechando la zona de fuga, sin recurrir al castigo o al golpe.

c) Elementos de Protección Personal (EPP)

Aunque el manual no detalla específicamente los tipos de Elementos de Protección Personal (EPP) para los operarios, la necesidad de realizar actividades de cargue, descargue y manejo sanitario exige el uso de implementos generales de seguridad laboral (guantes, botas, overoles sanitarios, etc.). Al respecto, se debe basar en lo siguiente:

- **Obligación Implícita:** la obligación de realizar el lavado y desinfección del vehículo (Núm. 2.2.c.i) requiere que el personal

utilice EPP adecuados para el manejo de químicos (desinfectantes) y el contacto con material biológico (excretas).

- **Certificación:** la capacitación obligatoria en bienestar animal incluye el conocimiento y el uso seguro de implementos de manejo, lo cual se complementa con la normativa externa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

1.2 Métodos de inspección

Son los procedimientos estandarizados de vigilancia activa que se ejecutan de manera periódica para garantizar el bienestar de la carga animal y la seguridad del vehículo durante el transporte. Estos métodos son responsabilidad del conductor o tripulante en ruta y se enfocan en la detección temprana de riesgos.

a) Método de inspección de frecuencia (técnica operacional)

La inspección se define por su periodicidad obligatoria, lo que constituye el método de vigilancia constante y se aplica con la siguiente frecuencia:

Tabla 5. Frecuencia de los métodos de inspección

Método de inspección	Frecuencia requerida	Soporte documental (texto exacto)
Inspección rutinaria en trayecto.	El método exige que la inspección se realice, por lo menos, cada cuatro (4) horas durante el viaje.	"El conductor o tripulante deberá realizar la inspección de la unidad de transporte de animales y de los animales en movimiento, por lo menos cada cuatro (4)

Método de inspección	Frecuencia requerida	Soporte documental (texto exacto)
		horas durante el viaje". Manual de procedimiento (Núm. 4.g).
Inspección de descanso.	El método de inspección debe realizarse en las interrupciones largas (paradas de descanso), para complementar el chequeo con acciones de manejo (acomodación, hidratación).	"...para realizar actividades de inspección, acomodación, hidratación o alimentación". Manual de procedimiento (Núm. 4.h).

b) Métodos de inspección de la carga viva (bienestar animal)

Estos métodos se basan en la observación visual y conductual para detectar signos de sufrimiento o riesgo físico. Dentro de ellos, se encuentran los siguientes:

Tabla 6. Tipos de métodos de inspección de carga viva

Método de inspección	Puntos clave para observar	Propósito del método
Método de inspección de equilibrio.	Buscar animales caídos o aquellos que luchan por mantener la posición de estación de equilibrio estático animal (fatiga o lesión).	Activar la ayuda o atención inmediata y el Plan de Contingencia.
Método de inspección de estrés térmico.	Buscar signos fisiológicos de calor, como jadeo excesivo, salivación o respiración agitada, indicando que la temperatura supera los 30 °C.	Activar la corrección inmediata de la ventilación o la aspersión.
Método de inspección social.	Observar la interacción del grupo para detectar peleas o signos de hostigamiento, verificando que las divisiones estén cumpliendo su función de separación por grupos (cuernos, tamaño, etc.).	Identificar fallas en la técnica de separación y realizar la acomodación.

c) Métodos de inspección de la unidad de transporte (estructural y ambiental)

Estos métodos se centran en el vehículo, el cual debe ser un entorno seguro y bioseguro, basado en lo siguiente:

Tabla 7. Puntos clave en los métodos de inspección en la unidad de transporte

Método de inspección	Puntos clave por verificar	Soporte documental (base)
Método de inspección estructural.	Chequear la integridad de las divisiones y puertas, así como la fijación de contenedores (en el caso de aves), para evitar el desplazamiento y el volcamiento.	Fijación de contenedores (evitar desplazamiento/volcamiento). Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.v).
Método de inspección bioseguras.	Verificar visualmente que el sistema del piso	Evitar la filtración de orina y heces. Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.ii).

Método de inspección	Puntos clave por verificar	Soporte documental (base)
	continúe evitando la filtración de orina y heces hacia la vía pública (chequeo de estanqueidad) .	
Método de inspección ambiental.	Verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilación y, si es posible, medir que la temperatura se mantenga dentro del	Ventilación constante y rango de temperatura. Manual de procedimiento (Núm. 4.f).

Método de inspección	Puntos clave por verificar	Soporte documental (base)
	rango de 5 °C a 30 °C.	

1.3 Técnicas de selección y separación de animales

Son procedimientos obligatorios de manejo que se aplican en la etapa de precargue y durante el transporte, respectivamente. Ambos buscan garantizar el bienestar animal y prevenir el sufrimiento, las lesiones y el conflicto social entre los animales transportados.

a) Técnicas de selección (exclusión sanitaria y de bienestar)

La selección es la técnica que se aplica en el precargue para determinar la aptitud del animal para viajar, siendo una obligación del propietario/tenedor. Dentro de estas técnicas se encuentran las siguientes:

Tabla 8. Técnicas de selección

Técnica de observación	Criterio de exclusión (animal no apto)	Soporte documental (texto exacto)
Observación de salud y lesiones.	Se excluyen animales enfermos, lesionados o con prolapsos (rectal, vaginal o	"Animales enfermos, lesionados o con prolapsos (rectal, vaginal o uterino)". Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).

Técnica de observación	Criterio de exclusión (animal no apto)	Soporte documental (texto exacto)
	uterino), ya que su condición compromete el bienestar.	
Observación de movilidad.	Se excluyen animales que no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda (incapacidad de mantenerse de pie), pues serán vulnerables en ruta.	"Animales que no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda". Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).
Observación fisiológica.	Se excluyen hembras próximas al parto (último tercio de gestación) o aquellas que hayan parido siete (7) días antes del embarque, por el riesgo de sufrimiento en esta etapa crítica.	"Hembras próximas al parto (último tercio de gestación) o que hayan parido siete (7) días antes de la fecha del embarque". Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).

b) Técnicas de separación (organización de la carga)

La separación es la técnica que se aplica al momento del cargue y durante el trayecto para mitigar la hostilidad y las lesiones físicas entre los grupos que sí son

aptos para el transporte. Esta técnica requiere el uso de implementos estructurales y se divide en:

✓ **Requisito estructural (implemento)**

La técnica de separación exige que el vehículo cuente con las herramientas físicas necesarias.

Implemento: divisiones o barreras fuertes.

Soporte documental: “Contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales”. Manual de procedimiento (Núm..2c.iii).

✓ **Criterios para la ejecución de la separación**

La técnica se aplica segregando a los animales según sus características físicas y comportamentales, aplicando los siguientes detalles por criterio:

Tabla 9. Criterios de separación

Criterio de separación	Detalle de la técnica de agrupación	Soporte documental (texto exacto)
Por especie.	Separar los animales de diferentes especies para evitar el miedo e interacciones agresivas (ej. bovinos de porcinos).	"Separar por especie...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).

Criterio de separación	Detalle de la técnica de agrupación	Soporte documental (texto exacto)
Por tamaño y etáreos.	Separar por edad y tamaño para proteger a los animales más pequeños o jóvenes de ser aplastados o golpeados por los más grandes.	"Separar por... edad, tamaño...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).
Por sexo y hostilidad.	Separar a machos sexualmente maduros de hembras para evitar el acoso y separar a los animales con y sin cuernos para prevenir heridas punzantes.	"Separar por... machos sexualmente maduros de hembras, animales con y sin cuernos, animales que puedan ser hostiles con otros...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).

1.4 Métodos de distribución de animales

Estos métodos dentro de la unidad de transporte son el conjunto de técnicas operacionales y estructurales que buscan organizar la carga viva para garantizar la estabilidad del vehículo y el bienestar animal, minimizando el conflicto social, las lesiones y el hacinamiento.

La distribución efectiva se logra mediante dos técnicas principales:

- ✓ Control de la densidad de carga.

- ✓ Distribución espacial.
- ✓ Separación por grupos.
- ✓ Distribución social.

a) Método de control de densidad (distribución espacial)

Este método asegura que cada animal tenga el espacio físico y funcional suficiente para tolerar el trayecto. Se basa en el cálculo de la densidad de carga y la disposición del animal en el espacio, teniendo en cuenta:

Tabla 10. Control de densidad

Aspecto del método	Requisito técnico para la distribución	Soporte documental (texto exacto)
Requisito funcional.	La distribución debe procurar que se cuente con espacio disponible para que el animal pueda realizar los movimientos vitales.	"...procurar que se cuente con espacio disponible para que el animal pueda levantarse, acostarse, dar vuelta...". Manual de procedimiento (Núm. 4.e).
Estabilidad de la carga.	La distribución del peso de los animales debe ser equilibrada dentro del vehículo, distribuyendo la carga de manera uniforme para	Implícito en el requerimiento de densidad de carga para mantener la posición de equilibrio estático animal.

Aspecto del método	Requisito técnico para la distribución	Soporte documental (texto exacto)
	evitar desestabilizar la unidad durante la conducción.	
Distribución de especies menores.	Para especies transportadas en unidades (ej. pollitos), la distribución es que la caja actúe como unidad de espacio y que esta, a su vez, esté fijada correctamente dentro del vehículo.	"Estar fijados o dispuestos de manera tal, que se evite su desplazamiento y/o volcamiento". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.v).

b) Método de separación (distribución social)

La técnica de separación utiliza implementos estructurales para crear corrales o compartimentos, distribuyendo la carga por grupos homogéneos para evitar la agresión. Se divide en:

- ✓ **Implemento estructural:** el vehículo debe ser adecuado para aplicar la técnica de separación.

Implemento: divisiones o barreras fuertes.

Soporte documental: “Contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales”. Manual de procedimiento (Núm.2.2.c.iii).

✓ **Criterios para la distribución por grupos**

La distribución de la carga se realiza siguiendo estos criterios obligatorios:

Tabla 11. Criterios obligatorios de la distribución de la carga

Criterio de distribución	Propósito de la separación	Soporte documental (texto exacto)
Por especie.	Separar especies diferentes (ej. porcinos de bovinos) para evitar el miedo y el conflicto interespecífico.	"Separar por especie...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).
Por grupos etáreos y tamaño.	Separar por edad y tamaño para proteger a los animales más pequeños de ser aplastados o lesionados por los grandes.	"Separar por... edad, tamaño...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).
Por condición de hostilidad.	Separar machos sexualmente maduros de hembras y animales con y sin cuernos, así como animales	"Separar por... machos sexualmente maduros de hembras, animales con y sin cuernos, animales que puedan

Criterio de distribución	Propósito de la separación	Soporte documental (texto exacto)
	que puedan ser hostiles con otros.	ser hostiles con otros...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).
Por condición especial.	Separar animales que requieran atención especial o que estén lesionados (si son aptos condicionalmente) para evitar el acoso y facilitar su monitoreo.	"...o que requieran atención especial o que estén lesionados". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).

1.5 Métodos de aseguramiento

Los métodos de aseguramiento de los animales en pie durante el transporte, son procedimientos técnicos esenciales para garantizar la contención física de la carga viva, prevenir su escape, evitar el movimiento peligroso dentro del vehículo y mitigar las lesiones causadas por la inercia, la agresión o el volcamiento de unidades.

Estos métodos se implementan principalmente mediante la integridad estructural del vehículo y el uso de implementos de sujeción interna para grupos y unidades, los cuales se escriben a continuación:

a) Método de aseguramiento estructural (contención general)

Este primer método de aseguramiento consiste en garantizar que el vehículo en sí mismo sea una estructura segura y contundente, diseñada para contener a la especie transportada y se basa en lo siguiente:

Tabla 12. Método de contención estructural

Aspecto del método	Requisito técnico	Soporte documental (texto exacto)
Integridad y resistencia.	La unidad de transporte debe ser elaborada con materiales resistentes al impacto y mantenerse en adecuado estado.	"Ser seguros, tener un adecuado estado y elaborados de materiales resistentes al impacto...". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).
Acabado interno.	Las superficies internas deben ser lisas y sin salientes ni bordes puntiagudos que anulen la seguridad, ya que estos pueden causar lesiones graves.	"Serán lisas, seguras, sin salientes, ni bordes puntiagudos que puedan causar lesiones...". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.d.i).

b) Método de aseguramiento de grupos (separación interna)

La técnica de aseguramiento de grupos se logra mediante la instalación de barreras o divisiones que restringen el movimiento excesivo, previenen el

hacinamiento y anulan la hostilidad entre grupos de diferente riesgo. En dicho método, se debe tener en cuenta:

Tabla 13. Método de contención por barreas

Aspecto del método	Implemento y técnica de aseguramiento	Soporte documental (texto exacto)
Uso de divisiones.	La unidad de transporte debe contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación y el aseguramiento de los grupos homogéneos.	"Contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales.". Manual de procedimiento (Núm. 2.2.c.iii).
Fijación de grupos hostiles.	El aseguramiento debe ser tal que se separen animales con potencial de daño, tales como animales con y sin cuernos y machos sexualmente maduros de hembras, evitando que se muevan libremente y se agredan.	"Separar por... machos sexualmente maduros de hembras, animales con y sin cuernos, animales que puedan ser hostiles con otros...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).

c) Método de aseguramiento de unidades de contención

Para especies transportadas en contenedores, el método de aseguramiento se enfoca en la fijación de la unidad para evitar que se muevan o caigan durante el tránsito y se basan en la siguiente implementación:

Tabla 14. Método de fijación de contenedores

Aspecto del método	Implemento y técnica de aseguramiento	Soporte documental (texto exacto)
Fijación de cajas (aves).	Las cajas plásticas o de cartón deben estar fijadas o dispuestas dentro del vehículo de tal manera que se evite su desplazamiento o volcamiento durante la conducción.	"Estar fijados o dispuestos de manera tal, que se evite su desplazamiento y/o volcamiento". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.v).
Aseguramiento contra la inercia.	Este método de aseguramiento previene que la conducción brusca (aceleración o frenado) desestabilice las pilas de contenedores, lo que podría causar aplastamiento o asfixia en la carga.	Implícito en la necesidad de fijar y en el requisito de conducción suave. Resolución 20223040006915 (Núm. 4).

Asimismo, dentro de los métodos de aseguramiento se incluye el método de aseguramiento del equilibrio, cuyo principio es garantizar que la carga en este caso, los animales puedan mantenerse en pie por sí misma, condición que define a un animal apto. Para ello, se consideran las siguientes acciones:

a) Piso antideslizante

El implemento de seguridad (piso) debe ser antideslizante para que el animal mantenga el equilibrio estático y no pierda la capacidad de aseguramiento individual.

b) Conducción suave

La conducción suave y progresiva es el método de aseguramiento operacional que minimiza las fuerzas externas que podrían desequilibrar a los animales.

1.6 Tipos de precintos

Los precintos (o sellos de seguridad) son elementos físicos de control que se utilizan en el transporte terrestre para garantizar la integridad de la unidad de carga o de los contenedores, asegurando que la carga viva no ha sido manipulada, alterada, ni ha escapado desde el momento de la inspección inicial.

Si bien la Resolución 20223040006915 (Manual de procedimientos) no detalla una clasificación exhaustiva de los tipos de precintos, su uso se fundamenta en la exigencia de control oficial por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las autoridades de tránsito.

a) Concepto y función principal del precinto

El precinto es un dispositivo de un solo uso que, al ser colocado, indica que la unidad ha sido verificada y no debe abrirse sin autorización. Por consiguiente, se incluyen las siguientes:

Tabla 15. Funciones del precinto

Aspecto	Detalle de la función	Soporte normativo (base del control)
Función sanitaria.	Garantizar que, después de la inspección de la Guía Sanitaria de Movilización (GSM), la carga permanezca inalterada, previniendo la posible introducción de animales no aptos o la mezcla de lotes.	La obligación de permitir la inspección, vigilancia y control por parte del ICA implica el uso de precintos como medida de aseguramiento posterior. Resolución 20223040006915 (Art. 4, Parágrafo).
Función de seguridad.	Asegurar que las puertas, rampas o compuertas de la unidad de transporte permanezcan cerradas durante el trayecto, evitando el riesgo de escape de animales o la alteración de la carga.	El vehículo debe ser "seguro" y estar diseñado para la contención de animales vivos. Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).

b) Clasificación de precintos según su aplicación en el transporte

Los precintos pueden clasificarse según el punto donde se colocan para asegurar la carga o la unidad de la siguiente manera:

Tabla 16. Clasificación de precintos

Tipo de precinto (clasificación por aplicación)	Punto de colocación / uso	Propósito específico
Precinto de puertas y rampas.	Colocado en los mecanismos de cierre de las puertas de la carrocería o las rampas de acceso al compartimento de animales.	Asegurar la contención física de la carga viva e impedir el acceso no autorizado a los animales en ruta.
Precinto sanitario de contenedor.	Utilizado para sellar las cajas o guacales de transporte, especialmente en especies pequeñas (aves).	Asegurar la integridad del lote y la cantidad de animales certificada en el guacal, previniendo el intercambio de animales.
Precinto oficial (general).	Usado por el ICA en el punto de origen o en un puesto de control para indicar que el vehículo ha sido inspeccionado y cumple con las condiciones sanitarias.	Sello visible de la autoridad que certifica el inicio legal de la movilización.

c) Técnicas de manejo de precintos

El manejo adecuado de los precintos es una obligación de procedimiento que recae sobre el transportador y posee las siguientes técnicas:

- **Técnica de verificación inicial**

El conductor debe verificar la correcta colocación del precinto antes de iniciar el viaje, asegurando que el número de precinto coincida con el registro documental (si aplica).

- **Técnica de rotura controlada**

Los precintos solo pueden ser retirados o rotos por personal autorizado (ej. funcionarios del ICA) o en el punto de destino (planta de beneficio o granja receptora), bajo la supervisión de un responsable. La rotura en ruta solo se permite en caso de emergencia (Ej. Plan de contingencia por animales caídos o atrapados) y debe ser notificada y registrada inmediatamente.

- **Seguridad del precinto**

Los precintos suelen ser de materiales resistentes (plástico de alta seguridad o metal) y llevar un número de serial único, que es el elemento de trazabilidad.

1.7 Magnitud de carga

La contención en el transporte terrestre se define como la técnica y la infraestructura destinadas a asegurar físicamente a los animales dentro de la unidad de transporte, previniendo su escape, minimizando el movimiento excesivo que causa lesiones (golpes, caídas) y protegiendo el bienestar animal.

a) Técnicas de contención

Las técnicas de contención se aplican a nivel de la estructura del vehículo, a nivel interno (organización de la carga) y a nivel de unidades de transporte (cajas). A continuación, más detalle:

✓ Técnicas de contención estructural (la unidad de transporte)

El método más básico de contención es asegurar que la carrocería sea inherentemente segura y contenga la carga viva; además de ello, deben contener lo siguiente:

Tabla 17. Técnicas de contención

Técnica de contención	Requisito técnico	Soporte documental (texto exacto)
Diseño integral.	La unidad de transporte debe estar diseñada específicamente para la contención de animales vivos.	La unidad debe estar diseñada para la contención de animales vivos. Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).
Seguridad de paredes.	Las paredes internas deben ser lisas, seguras, sin salientes, ni bordes puntiagudos para	"Serán lisas, seguras, sin salientes, ni bordes puntiagudos que puedan causar

Técnica de contención	Requisito técnico	Soporte documental (texto exacto)
	contener al animal sin causar lesiones.	lesiones...". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.d.i).
Fijación del suelo.	El piso debe ser antideslizante para que el animal pueda mantener la posición de estación de equilibrio estático (autocontención).	"El piso deberá ser antideslizante...". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.ii).

✓ Técnicas de contención interna (separación)

El método de contención interna se realiza mediante la separación física para controlar la interacción social de la carga viva, evitando que el conflicto anule la contención individual. De esta técnica, se destaca lo siguiente:

- **Implemento:** divisiones o barreras fuertes.
- **Propósito:** la contención interna se aplica para separar grupos hostiles (ej. con cuernos), animales de diferente tamaño y machos sexualmente maduros de hembras.

Soporte Documental: "Contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales". Manual de procedimiento (Núm. 2.2.c.iii).

✓ **Técnicas de contención de unidades (especies menores)**

Para las especies transportadas en cajas o guacales (ej. pollitos de un día), la técnica se centra en asegurar la unidad dentro del vehículo, basado en lo siguiente:

- **Aseguramiento:** las cajas deben estar fijadas o dispuestas de tal manera que se evite su desplazamiento o volcamiento durante el trayecto, asegurando la contención de la unidad primaria.

Soporte documental: las cajas deben estar "fijadas o dispuestas de manera tal, que se evite su desplazamiento y/o volcamiento". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.v).

b) Tipos de áreas relevantes en el proceso de contención

El proceso de transporte involucra diferentes áreas que tienen requisitos específicos para la contención y el bienestar:

Tabla 18. Áreas del proceso de transporte

Tipo de área	Concepto y definición en el contexto del manual	Requisito de contención / bienestar
Área de contención/transporte (carrocería).	El espacio físico dentro del vehículo (compartimentos o corrales) donde la carga permanece durante el trayecto.	Debe procurar espacio disponible para que el animal pueda levantarse, acostarse, dar vuelta (contención funcional).
Área de manejo/transición (rampas/plataformas).	El espacio de infraestructura utilizado para el cargue y descargue (embarcaderos). Es una zona de contención temporal y movimiento.	Debe tener pisos antideslizantes y un máximo 20 grados de inclinación (contención segura para la movilidad).
Área de descanso/atención (paradas).	El lugar de descanso programado o necesario en ruta. Es un espacio de contención externa al vehículo, pero seguro, donde se interrumpe la movilización.	Debe permitir la hidratación o alimentación y la inspección (contención con atención de bienestar).

Soporte documental (Área de descanso): la interrupción se hace en un “lugar de descanso de los animales para realizar actividades de inspección, acomodación, hidratación o alimentación”. Manual de procedimiento (Núm.4.h).

1.8 Técnicas de conducción de animales

Las técnicas de conducción en el transporte terrestre de animales en pie, se refieren tanto al manejo del vehículo (conducción suave y programada) como a la aplicación de principios etológicos (comportamiento animal) durante el cargue y descargue. El objetivo de estas técnicas es minimizar el estrés, el miedo, las caídas y las lesiones de los animales.

a) Técnicas de conducción vehicular (manejo suave y controlado)

La conducción es un factor de bienestar directo, ya que los movimientos bruscos afectan el equilibrio estático de los animales. Por consiguiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Tabla 19. Técnicas de conducción vehicular

Técnica de conducción	Detalle operacional	Soporte normativo (base del bienestar)
Aceleración y frenado progresivo.	El conductor debe evitar los frenazos bruscos y las aceleraciones repentinas. La técnica debe ser suave y estable para evitar que la inercia desequilibre a los animales.	Evitar el empleo de fuerza innecesaria y el hostigamiento que causa la conducción brusca. Manual de procedimiento (Núm. 4).
Control en curvas.	Las curvas y los giros deben tomarse a velocidad reducida y de forma gradual para mitigar la fuerza centrífuga que empuja a los animales contra las paredes o las divisiones, causando golpes.	Implícito en la necesidad de evitar lesiones y traumatismos.
Conducción programada (descanso).	La técnica de conducción incluye planificar el descanso obligatorio del personal para evitar la fatiga, lo cual compromete la capacidad de reaccionar suavemente.	Descansar al menos ocho (8) horas tras ocho (8) horas continuas de conducción. Manual de procedimiento (Núm. 4.i).

Técnica de conducción	Detalle operacional	Soporte normativo (base del bienestar)
Control del microclima.	La velocidad debe asegurar la ventilación constante del vehículo, lo cual es esencial para el control de la temperatura entre 5 °C y 30 °C (evitar el estrés térmico).	Ventilación constante y control de temperatura. Manual de procedimiento (Núm. 4.f).

b) Técnicas de conducción animal (manejo etológico)

La conducción de los animales se refiere al manejo de su movimiento durante las fases de cargue y descargue y debe tener en cuenta los siguientes detalles:

Tabla 20. Técnicas de conducción animal

Técnica de conducción animal	Detalle operacional	Soporte documental (texto exacto)
Calma y silencio.	La técnica exige realizar el movimiento con calma, sin ruidos ni hostigamiento, aprovechando la etología	"Los animales deberán ser cargados y descargados con calma, sin ruidos ni hostigamiento, ni empleo de

Técnica de conducción animal	Detalle operacional	Soporte documental (texto exacto)
	animal (zona de fuga) en lugar de la fuerza.	fuerza innecesarios...". Manual de procedimiento (Núm. 4).
Uso de rampas.	La conducción (guía) del animal debe realizarse sobre rampas seguras con pisos antideslizantes y una inclinación máxima de 20 grados.	"...con pisos de superficies antideslizante... y con máximo 20 grados de inclinación...". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Uso de implementos.	El uso de implementos de estímulo debe ser una extensión del brazo y no un instrumento para golpear. La técnica prohíbe el uso de fuerza innecesaria.	Implícito en la prohibición de hostigamiento (Núm. 4).

c) Técnica de inspección (vigilancia de la conducción)

El control de la técnica de conducción se realiza mediante la inspección periódica, teniendo en cuenta:

- **Frecuencia del control:** el conductor debe detenerse para inspeccionar la carga y la unidad por lo menos cada cuatro (4) horas, verificando que la conducción no haya causado daños (caídas, roturas de barreras, etc.).

Soporte documental: la inspección se debe realizar "...por lo menos cada cuatro (4) horas durante el viaje". Manual de procedimiento (Núm. 4.g).

1.9 Técnicas de cargue y descargue e implementos de descargue

El cargue y descargue de animales en pie son las fases más críticas y riesgosas de todo el proceso de movilización. Las técnicas aplicadas deben estar orientadas a la etología animal y el manejo humanitario para reducir al mínimo el estrés, el miedo, las caídas y las lesiones físicas. Los implementos utilizados deben cumplir con requisitos de seguridad estructural estrictos.

a) Técnicas de manejo (procedimiento operativo)

Las técnicas de cargue y descargue se basan en la aplicación de la calma y la eliminación de estímulos aversivos, siendo una obligación del personal operativo. Lo siguiente se debe conocer sobre estas:

Tabla 21. Técnicas operativas de manejo

Aspecto de la técnica	Detalle del procedimiento humanitario	Soporte documental (texto exacto)
Manejo humanitario.	La técnica primordial es realizar el procedimiento con calma, eliminando el uso de estímulos estresantes.	"Los animales deberán ser cargados y descargados con calma, sin ruidos ni hostigamiento, ni empleo de fuerza innecesarios...". Manual de procedimiento (Núm. 4).
Exclusión de la fuerza.	Prohibición de aplicar fuerza innecesaria o instrumentos que causen dolor, recurriendo a las técnicas etológicas de guía (zona de fuga).	"...ni empleo de fuerza innecesarios...". Manual de procedimiento (Núm. 4).
Organización de la carga.	La técnica de cargue exige separar a los animales en el vehículo según criterios de riesgo (ej. tamaño, cuernos, sexo) antes de sellar la unidad.	"Separar por especie, edad, tamaño, machos sexualmente maduros de hembras, animales con y sin cuernos...". Manual de procedimiento (Núm. 4.c.iii).

Aspecto de la técnica	Detalle del procedimiento humanitario	Soporte documental (texto exacto)
Control sanitario (prevención).	La técnica de cargue requiere que se haya realizado previamente la observación y selección de los animales, excluyendo a aquellos que no pueden permanecer en la posición de equilibrio estático animal sin ayuda (animales no aptos).	"Animales que no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda". (Criterio de exclusión en precargue). Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).

b) Implementos de descargue y cargue (infraestructura)

El implemento principal en este proceso es la rampa o plataforma, cuya construcción y colocación deben garantizar la seguridad y la fluidez del movimiento del animal. Se debe conocer las siguientes dos acciones:

✓ Requisitos de la rampa/plataforma (implemento crítico)

A continuación, se encuentran los requisitos técnicos esenciales que deben cumplir los implementos utilizados durante el embarque y desembarque de animales:

Tabla 22. Requisitos técnicos de la rampa

Característica del implemento	Requisito técnico obligatorio	Soporte documental (texto exacto)
Angulación (inclinación).	El implemento no debe exceder una inclinación máxima de 20 grados para facilitar la movilidad natural del animal.	"...con máximo 20 grados de inclinación que facilite el embarque y desembarque de los animales". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Seguridad de la superficie.	Los pisos del implemento deben ser de superficies antideslizantes y no deben presentar salientes puntiagudas, hoyos u orificios.	"pisos de superficies antideslizante, que no presenten salientes puntiagudas, hoyos u orificios...". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Integridad de conexión.	El implemento debe facilitar el movimiento y evitar el salto del animal al acoplarse firmemente con la unidad de transporte.	Implícito en la necesidad de usar rampas o plataformas que "facilite el embarque y desembarque".

✓ **Implementos auxiliares de descargue**

Los implementos auxiliares se usan para organizar el flujo y la separación en el punto de destino, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Divisiones o barreras móviles:** utilizadas para guiar a los animales a los corrales de destino de forma ordenada y para mantener la separación de grupos.
- **Corrales de contención:** estructuras en la instalación pecuaria que funcionan como implementos de contención posdescargue.

Soporte documental: la unidad debe contar con "divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales". Estas se usan tanto para el cargue como para el flujo de descarga. Manual de procedimiento (Núm. 2.2.c.iii).

2. Gestión ambiental: concepto, tipos de residuos y técnicas de disposición

La gestión ambiental en el transporte de animales en pie no se trata solo de la limpieza, sino de la aplicación de técnicas de bioseguridad y control sanitario para evitar la contaminación ambiental y la diseminación de riesgos biológicos generados por los residuos de la carga viva en la vía pública o en los lugares de descanso.

a) Concepto de gestión ambiental (contexto sanitario)

La gestión ambiental se define como la responsabilidad de minimizar el impacto de las operaciones de transporte en el entorno, lo cual se logra mediante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las condiciones sanitarias. Al respecto se deben tener en cuenta estos aspectos:

Tabla 23. Aspectos de la gestión ambiental

Aspecto	Detalle de la definición/propósito	Soporte documental (texto exacto)
Finalidad regulatoria.	La normativa se expide para proveer condiciones sanitarias y fitosanitarias que eviten el sufrimiento y mejoren la calidad del producto, pero la contención de residuos es	"Con la expedición de este acto administrativo, se proveen condiciones sanitarias, fitosanitarias y de bienestar

Aspecto	Detalle de la definición/propósito	Soporte documental (texto exacto)
	un requisito de salud pública y ambiental.	animal...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 2).
Vigilancia ambiental .	La gestión se somete al control oficial del ICA, que vigila la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección, directamente relacionados con la gestión de desechos.	El ICA realiza la inspección, vigilancia y control de las disposiciones sanitarias. Resolución 202230400 06915 (Art. 4, Parágrafo).

b) Tipos de residuos generados

En el transporte de animales en pie, se generan dos tipos principales de residuos que representan un riesgo biológico y de contaminación, como son:

✓ **Residuos sólidos y líquidos biológicos**

- **Composición del residuo:** excretas (heces y orina). Son el residuo más abundante, con alto riesgo de contener patógenos (riesgo biológico) y de contaminar el suelo y el agua (riesgo ambiental).
- **Técnica de gestión ambiental (asociada):** contención y estanqueidad del vehículo.

✓ **Residuos sólidos y líquidos biológicos**

- **Composición del residuo:** animales muertos (por muerte natural, estrés térmico o sacrificio humanitario).
- **Técnica de gestión ambiental (asociada):** disposición sanitaria (plan de contingencia).

c) Técnicas de disposición y control de residuos

La gestión ambiental se ejecuta a través de dos técnicas primarias: la contención del vehículo y el protocolo de emergencia. Al respecto de estas técnicas se encuentran los siguientes dos tipos:

✓ **Técnica de disposición para excretas (contención)**

El método más importante de gestión ambiental es la contención de los desechos biológicos dentro del vehículo para evitar su disposición inadecuada en la vía pública. De igual manera, es importante conocer las disposiciones:

Tabla 24. Técnicas de disposición y requisitos

Técnica de disposición	Requisito técnico del vehículo	Soporte documental (texto exacto)
Estanqueidad del piso.	El diseño del piso debe contar con un sistema que evite la filtración de orina y heces hacia la vía pública.	"...contar con un sistema que evite la filtración de orina y heces hacia la vía pública". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.ii).
Limpieza y desinfección.	La técnica de gestión ambiental final es el lavado y desinfección del vehículo después del descargue, lo cual implica la disposición adecuada de los residuos sólidos y líquidos acumulados.	"...que permita su lavado y desinfección". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).

✓ **Técnica de disposición para animales muertos (contingencia)**

El manejo de cadáveres es un protocolo de emergencia sanitaria que requiere una disposición inmediata y controlada para prevenir riesgos biológicos y se basa en los siguientes procesos:

- **Protocolo de sacrificio y disposición:** el plan de contingencia debe incluir las acciones a tomar, que incluyen el sacrificio humanitario (si aplica) y las disposiciones de los animales muertos (cadáveres) según las directrices sanitarias del ICA.
- **Soporte documental:** el plan de contingencia debe incluir "...sacrificio y disposiciones de los animales muertos". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

Con base en la información anterior, la siguiente imagen resume los principales aspectos tratados en este tema:

Figura 2. Gestión ambiental en el transporte animal

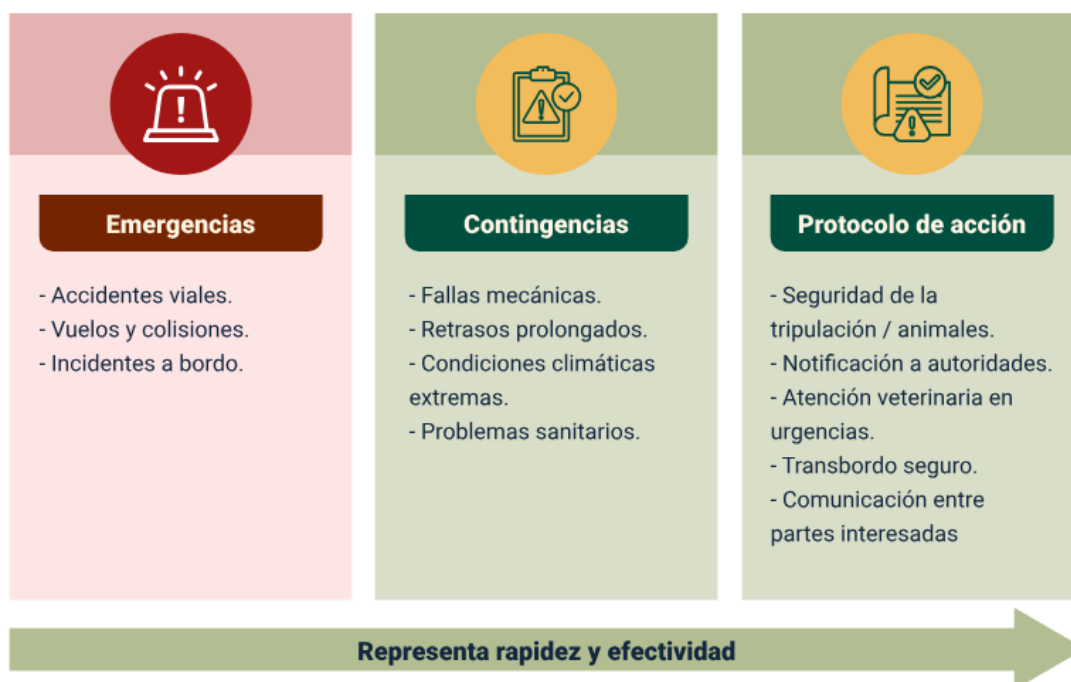


3. Emergencias y contingencias de operación de transportes de animales en pie

Las emergencias y contingencias en el transporte de animales en pie son cualquier situación crítica o inesperada que atenta contra el bienestar, la salud o la vida de la carga viva. Ante estos eventos, el personal operativo debe aplicar inmediatamente el plan de Contingencia con técnicas de actuación definidas para mitigar el sufrimiento, el dolor y la mortalidad.

Para aclarar un poco cada situación y acción, la siguiente imagen detalla lo destacado en ellas:

Figura 3. Emergencias, contingencias y protocolos de acción



a) Situaciones que constituyen una emergencia (novedades)

Las siguientes condiciones, detectadas por el conductor o tripulante (generalmente durante la inspección cada cuatro horas), activan el protocolo de contingencia:

- ✓ **Condición sanitaria / lesión:** animales enfermos, lesionados (traumatismos, fracturas) que sufren dolor evidente.
- ✓ **Incapacidad de movilidad:** animales caídos, atrapados (por la estructura o la carga) o que no pueden mantenerse en equilibrio estático por sí mismos.
- ✓ **Accidente vial:** cualquier accidente de tránsito o avería grave del vehículo que implique la afectación directa del bienestar de los animales.
- ✓ **Mortalidad:** presencia de animales muertos en la unidad de transporte.

Soporte documental: “Ante animales enfermos o accidentes que conlleven animales atrapados, caídas, traumatismos o fracturas de estos, durante el proceso de cargue, descargue de los animales”.

b) Protocolo operacional y técnicas de actuación

El propietario, poseedor, tenedor, conductor, transportador o tripulante tiene la responsabilidad de ejecutar el plan de contingencia mediante las siguientes tres técnicas:

✓ **Técnica de acción inmediata (prioridad: bienestar)**

El objetivo es mitigar el sufrimiento y el daño físico de forma urgente, basado en lo siguiente:

- **Detención segura:** detener el vehículo inmediatamente en un lugar seguro.
- **Ayuda o atención inmediata:** prestar ayuda o atención inmediata al animal afectado.
- **Técnica de liberación:** liberar animales atrapados.
- **Técnica de acomodación:** asistir y reacomodar a los animales caídos o fatigados para asegurar que tengan el espacio disponible para levantarse.

✓ **Técnica de reporte y notificación**

El protocolo de reporte es esencial para el manejo sanitario y legal de la novedad; además, tiene en cuenta lo siguiente:

- **Notificación obligatoria:** informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) más cercana al lugar de la emergencia para recibir las directrices.
- **Coordinación local:** en casos de accidentes, coordinar con las autoridades locales (municipal o distrital) para la gestión de la emergencia.

✓ Técnica de disposición final

Se aplica tras la notificación, siguiendo las instrucciones del ICA y se debe basar en lo siguiente:

- **Sacrificio humanitario (eutanasia):** si un animal presenta sufrimiento irreversible o lesiones incurables, el plan debe incluir el sacrificio realizado por personal competente y capacitado, bajo el método más humanitario, para terminar el dolor.
- **Disposición sanitaria:** implementar las disposiciones de los animales muertos (cadáveres), de acuerdo con las directrices sanitarias para evitar la contaminación ambiental y la dispersión de riesgos biológicos.
- **Resumen del plan de contingencia:** las medidas van desde la ayuda o atención inmediata al animal, informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana, sacrificio y disposiciones de los animales muertos.

3.1 Protocolo de atención de emergencias y planes de contingencia

Este protocolo es un procedimiento operativo de cumplimiento obligatorio, diseñado para responder de forma inmediata a cualquier situación crítica que comprometa el bienestar o la vida de los animales durante el cargue, el trayecto o el descargue.

El objetivo principal del protocolo es mitigar el sufrimiento y el dolor de los animales y garantizar el manejo sanitario de la novedad.

a) Responsabilidad y activación del plan

El plan de contingencia debe ser conocido y ejecutado por todo el personal involucrado en la movilización: el propietario, poseedor, tenedor, conductor, transportador o tripulante.

b) Situaciones que activan la contingencia

El protocolo se activa ante la detección de cualquier novedad grave durante la inspección rutinaria (cada 4 horas) o de forma inesperada y se presenta en lo siguiente:

- ✓ **Animales con condición sanitaria crítica:**
animales enfermos o lesionados (con traumatismos o fracturas).
- ✓ **Problemas de movilidad y confinamiento:** animales caídos, atrapados o que presenten imposibilidad de mantenerse en equilibrio estático por sí mismos.
- ✓ **Mortalidad:** detección de animales muertos dentro de la unidad de transporte.
- ✓ **Accidentes:** ocurrencia de accidentes de tránsito o averías graves que afecten directamente a los animales.

c) Fases de actuación del protocolo

La atención de la emergencia sigue una secuencia jerárquica de acciones: mitigación, reporte y disposición sanitaria y se da por medio de estas fases:

✓ **Fase A. Acción inmediata (mitigación del sufrimiento)**

Esta es la primera y más urgente acción, enfocada en el bienestar animal y tiene presente:

- **Detención segura:** el conductor debe detener el vehículo de forma segura, en un lugar que permita el acceso a la carga sin generar riesgos adicionales.
- **Ayuda o atención inmediata al animal:** el personal debe proporcionar ayuda o atención inmediata al animal afectado. Las técnicas de actuación incluyen:
 - **Liberación:** liberar animales atrapados de la estructura o de otros animales.
 - **Acomodación:** asistir a los animales caídos o fatigados, reubicándolos en una posición más cómoda y asegurando que tengan espacio disponible.
 - **Primeros auxilios:** aplicar las medidas necesarias para estabilizar lesiones menores o controlar el estrés térmico (ej. aspersión de agua).

✓ **Fase B. Reporte y notificación obligatoria**

Este paso es crítico para el cumplimiento legal y el manejo sanitario de la novedad y debe hacer por medio de:

- **Notificación al ICA:** Informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) más cercana al lugar de la emergencia o accidente para recibir directrices de manejo.
- **Coordinación de autoridades:** en caso de accidentes viales graves, se debe coordinar la respuesta con las autoridades locales (municipal o distrital).

✓ **Fase C. Disposición sanitaria final**

Estas técnicas se ejecutan bajo la orientación del ICA y son esenciales para evitar riesgos biológicos y sufrimiento prolongado; además, deben tener en cuenta:

- **Sacrificio humanitario:** el plan debe contemplar el sacrificio (eutanasia) de aquellos animales que presenten sufrimiento irreversible o lesiones que no puedan ser curadas.

Debe ser realizado por personal competente y capacitado, utilizando métodos humanitarios para minimizar el dolor.

- **Disposición de cadáveres:** se debe realizar la disposición sanitaria de los animales muertos (cadáveres) siguiendo estrictamente las directrices del ICA y las autoridades ambientales locales, evitando la contaminación.

3.2 Técnicas de manejo de novedades y emergencias

Son el conjunto de procedimientos operativos que deben ser ejecutados de forma inmediata por el personal (conductor, tripulante, propietario), al detectar cualquier situación crítica que afecte el bienestar o la vida de los animales durante el transporte. Estas técnicas están integradas en el plan de contingencia y se enfocan en

la mitigación del sufrimiento, la notificación sanitaria y la disposición segura de la carga.

a) Detección y activación de la técnica de manejo

La técnica se activa tras la detección de cualquier evento grave (novedad) que ponga en riesgo la salud animal y debe tener en cuenta:

Tabla 25. Activación de técnicas de manejo

Aspecto de la técnica	Detalle de la novedad (emergencia)	Soporte documental (base de la activación)
Detección rutinaria	La novedad se detecta durante la inspección obligatoria cada cuatro (4) horas en ruta o mediante observación visual directa.	Inspección cada 4 horas. Manual de procedimiento (Núm. 4.g).
Novedades críticas	El plan se activa ante animales enfermos, muertos o accidentes que generen animales atrapados, caídas, traumatismos o fracturas.	Animales enfermos, muertos o accidentes. ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

Aspecto de la técnica	Detalle de la novedad (emergencia)	Soporte documental (base de la activación)
Pérdida de equilibrio	Detección de animales que no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda (animales caídos).	Criterio de exclusión/emergencia. Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).

b) Técnicas de respuesta inmediata (mitigación del sufrimiento)

La prioridad del operador es reducir el sufrimiento del animal tan pronto como se detecta la novedad, basado en lo siguiente:

Tabla 26. Técnicas inmediatas

Técnica de manejo	Detalle operacional	Soporte documental (texto exacto)
Asistencia inmediata.	Proporcionar ayuda o atención inmediata al animal afectado. Esto incluye liberar animales atrapados por la estructura o la carga.	Las medidas van desde la ayuda o atención inmediata al animal... ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

Reubicación/acomodación.	Si el animal está caído por fatiga o movimiento, la técnica exige asistirlo para que se levante y reacomodarlo, asegurando que el espacio disponible no comprometa su posición.	La parada se realiza para acomodación (Núm. 4.h).
--------------------------	---	---

c) Técnicas de reporte y gestión sanitaria (postemergencia)

Una vez mitigada la situación de riesgo inmediato, el manejo se enfoca en el cumplimiento legal y sanitario de la novedad.

Tabla 27. Técnicas de postemergencia

Técnica de manejo	Procedimiento de reporte y disposición	Soporte documental (texto exacto)
Notificación obligatoria	Informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) más cercana al lugar de la emergencia o accidente. Este es el método de reporte formal.	"informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

Técnica de manejo	Procedimiento de reporte y disposición	Soporte documental (texto exacto)
Sacrificio humanitario	En caso de sufrimiento irreversible o lesión incurable, la técnica de manejo exige aplicar el sacrificio (eutanasia), realizado por personal competente y humanitario.	El plan incluye sacrificio y disposiciones de los animales muertos. ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Disposición sanitaria	Aplicar el protocolo para la disposición sanitaria de los animales muertos (cadáveres), bajo las instrucciones del ICA, para evitar la contaminación ambiental y la dispersión de patógenos.	El plan incluye disposiciones de los animales muertos. ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Registro de novedades	La técnica de manejo de novedades exige registrar el evento (hora, lugar, tipo de novedad, acciones tomadas) en el Plan de Viaje, lo cual es parte del plan de estudios del curso de capacitación obligatorio.	Las acciones deben estar incluidos dentro del plan de estudios del curso de capacitación. — manual de procedimiento (Núm. 5).

3.3 Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Este procedimiento para el personal involucrado en el transporte de animales en pie se fundamenta indirectamente en la normativa de bienestar animal (Resolución 20223040006915), ya que la seguridad del operario está intrínsecamente ligada al manejo humanitario y las condiciones estructurales de la unidad de transporte. Al respecto, se deben tener en cuenta los siguientes procesos:

a) Marco de la seguridad laboral a través del bienestar animal

La SST del personal se rige por los siguientes principios del manual de procedimientos:

Tabla 28. Principios SST

Principio	Detalle y mitigación del riesgo para el operario	Soporte documental (base)
Capacitación obligatoria	Todo operador (conductor/tripulante) debe realizar y aprobar el curso de capacitación en bienestar animal. Este curso incluye las técnicas de manejo que minimizan los riesgos de golpes o accidentes con los animales.	"Toda persona involucrada en el proceso... deberá realizar un curso de capacitación en bienestar animal...". Manual de procedimiento (Núm. 6).

Principio	Detalle y mitigación del riesgo para el operario	Soporte documental (base)
Manejo de riesgo biológico	La limpieza y desinfección periódica del vehículo reduce la exposición del personal a agentes infecciosos (patógenos) presentes en las excretas, lo cual es un requisito de SST.	El vehículo debe permitir su "lavado y desinfección". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).
Manejo de riesgo físico	El cumplimiento de la técnica de manejo humanitario (sin hostigamiento) reduce la probabilidad de que el animal se defienda mediante patadas o mordeduras al sentirse amenazado.	El manejo debe ser con "calma, sin ruidos ni hostigamiento". Manual de procedimiento (Núm. 4).

b) Procedimientos de seguridad laboral derivados de la infraestructura

Los requisitos técnicos del vehículo son procedimientos de seguridad que protegen tanto al animal como al operario durante el cargue y el manejo de la carga. Estos, deben tener en cuenta:

Tabla 29. Requisitos del vehículo

Procedimiento de seguridad	Detalle y mitigación de riesgos (SST)	Soporte documental (texto exacto)
Riesgo de caídas y sobreesfuerzo	Rampas seguras: uso de rampas con pisos antideslizantes y una inclinación máxima de 20 grados. Esto reduce el riesgo de caídas y lesiones lumbares para el operario al guiar la carga.	"...con pisos de superficies antideslizante... y con máximo 20 grados de inclinación...". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Riesgo de lesiones por fauna	Paredes lisas: las superficies internas deben ser lisas y sin salientes. Esto minimiza el riesgo de que el operario se lesione al intervenir o auxiliar a un animal dentro del corral.	"Serán lisas, seguras, sin salientes, ni bordes puntiagudos...". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.d.i).

c) Procedimiento de seguridad en emergencias

El plan de contingencia exige que el operario aplique técnicas de manejo de novedades que inherentemente son de alto riesgo para su seguridad física.

Tabla 30. Técnicas de manejo del operario

Técnica de manejo de emergencias	Riesgo laboral asociado	Soporte documental (base)
Ayuda inmediata	El operador debe entrar al área de la carga para prestar ayuda o atención inmediata al animal (caído, atrapado). Esto lo expone directamente a patadas, mordeduras y aplastamiento por parte de otros animales.	El plan exige ayuda o atención inmediata al animal. ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Disposición de cadáveres	El operador participa en la disposición de animales muertos, lo cual lo expone a riesgos biológicos y al riesgo de sobreesfuerzo	El plan incluye la disposición de los animales muertos. ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y

Técnica de manejo de emergencias	Riesgo laboral asociado	Soporte documental (base)
	(lesiones lumbares) al manipular el cadáver.	Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

- ✓ **Conclusión de SST:** aunque la normativa anexada no regula directamente la SST del personal, las obligaciones de manejo humanitario, rampas seguras y bioseguridad actúan como procedimientos de control de riesgos para el trabajador y la capacitación obligatoria es el vehículo para impartir el conocimiento de SST necesario para gestionar estos riesgos.

3.4 Tipos y medidas de prevención y protección

Las medidas de prevención y protección son técnicas y requisitos obligatorios que se implementan en el transporte de animales en pie, con el fin de evitar el sufrimiento y el dolor (prevención) y salvaguardar la integridad física y la salud (protección) de los animales durante todas las fases de la movilización.

Las medidas se clasifican en tres tipos principales: estructurales, operacionales y de bioseguridad:

a) Medidas de prevención y protección estructurales (vehículo)

Estas medidas se relacionan con el diseño físico del vehículo, cuya función es proteger a los animales de lesiones y factores ambientales, basadas en lo siguiente:

Tabla 31. Medidas estructurales

Tipo de medida	Requisito de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
Protección contra impacto y lesiones	Las unidades de transporte deben ser lisas, seguras, sin salientes ni bordes puntiagudos que puedan causar contusiones, laceraciones o lesiones.	"Serán lisas, seguras, sin salientes, ni bordes puntiagudos que puedan causar lesiones...". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.d.i).
Protección contra caídas	Los pisos deben ser de superficies antideslizantes y no deben presentar hoyos u orificios. Las rampas deben tener pisos antideslizantes y una inclinación máxima de 20 grados.	Rampas con "pisos de superficies antideslizante, que no presenten salientes puntiagudas, hoyos u orificios y con máximo 20 grados de inclinación...". Manual de procedimiento (Núm. 4.a).
Protección climática	El vehículo debe contar con techo o cubierta que proteja a los animales de la radiación solar directa,	"...deberán contar con techo o cubierta que proteja a los animales de las condiciones climáticas

Tipo de medida	Requisito de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
	Lluvia o granizo (factores que causan estrés térmico).	adversas". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).
Protección social y física	Uso de divisiones o barreras fuertes para separar grupos hostiles (con cuernos) o de diferente tamaño, protegiendo a los más vulnerables del conflicto social.	"Contar con divisiones o barreras fuertes que permitan la separación de los animales". Manual de procedimiento (Núm. 2.2.c.iii).

b) Medidas de prevención y protección operacionales (procedimientos)

Estas medidas se refieren a las técnicas de manejo y planificación que deben ejecutar el personal para prevenir el sufrimiento y la fatiga; dichas medidas presentan los siguientes tipos:

Tabla 32. Medidas operacionales

Tipo de medida	Técnica de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
Prevención sanitaria (selección)	Excluir del transporte a animales no aptos: enfermos, lesionados, con prolapsos o hembras en último tercio de gestación. Esta es la medida de prevención inicial.	Animales que "no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda" [y otros criterios de exclusión]. Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).
Protección contra el estrés y hacinamiento	Controlar la densidad para procurar que se cuente con espacio disponible suficiente para que el animal pueda levantarse, acostarse, dar vuelta.	"...procurar que se cuente con espacio disponible para que el animal pueda levantarse, acostarse, dar vuelta...". Manual de procedimiento (Núm. 4.e).
Prevención de fatiga (personal)	El conductor debe descansar al menos ocho (8) horas tras ocho (8) horas de conducción. Esto	"descansar al menos ocho (8) horas, una vez haya conducido ocho (8) horas continuas". Manual de procedimiento (Núm. 4.i).

Tipo de medida	Técnica de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
	previene accidentes por fatiga.	
Prevención de sufrimiento por negligencia	El personal debe realizar inspección de la carga por lo menos cada cuatro (4) horas para detectar y atender emergencias.	"El conductor o tripulante deberá realizar la inspección... por lo menos cada cuatro (4) horas durante el viaje". Manual de procedimiento (Núm. 4.g).

c) Medidas de prevención y protección de bioseguridad y salud

Estas medidas se enfocan en la prevención de riesgos biológicos y la protección contra el estrés térmico.

Tabla 33. Medidas de bioseguridad

Tipo de medida	Técnica de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
Prevención de contaminación cruzada	Lavado y desinfección de la unidad de transporte antes y después de cada uso,	El material debe facilitar su "lavado y desinfección". Resolución

Tipo de medida	Técnica de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
	para eliminar patógenos de lotes anteriores.	20223040006915 (Núm. 2.2.c.i).
Protección sanitaria ambiental	El piso debe contar con un sistema que evite la filtración de orina y heces hacia la vía pública, previniendo la dispersión de riesgos biológicos.	"...contar con un sistema que evite la filtración de orina y heces hacia la vía pública". Resolución 20223040006915 (Núm. 2.2.c.ii).
Protección contra estrés térmico	Mantener la ventilación constante y asegurar la temperatura que no podrá ser inferior a 5 °C ni superior a 30 °C.	"ventilación constante y asegurar la temperatura que no podrá ser inferior a 5 °C ni superior a 30 °C". Manual de procedimiento (Núm. 4.f).
Protección por conocimiento	Capacitación obligatoria del personal, lo cual es una medida preventiva contra el mal manejo y la ignorancia de los	"Toda persona involucrada en el proceso... deberá realizar un curso de capacitación en bienestar animal...". Manual de procedimiento (Núm. 6).

Tipo de medida	Técnica de prevención y protección	Soporte documental (texto exacto)
	protocolos sanitarios y de bienestar.	

3.5 Tipos y técnicas de atención a animales con novedades

Estas técnicas son el protocolo de respuesta inmediata que el personal (conductor, tripulante y propietario) está obligado a ejecutar al detectar cualquier situación crítica de salud, bienestar o seguridad en la carga viva. Además, forman parte integral del plan de contingencia obligatorio y buscan mitigar el sufrimiento y el dolor del animal.

a) Concepto de novedad y tipos de emergencias

Una novedad es cualquier evento adverso que ocurre durante el proceso de movilización. El protocolo de atención se activa ante la detección de las siguientes condiciones:

Tabla 34. Acciones con novedades en el manejo

Tipo de novedad	Detalle de la condición crítica	Soporte documental (texto exacto)
Condición sanitaria / lesional	Animales enfermos, lesionados (traumatismos o fracturas) o aquellos que	"Ante animales enfermos, muertos o accidentes que conlleven animales

Tipo de novedad	Detalle de la condición crítica	Soporte documental (texto exacto)
	presenten prolapsos detectados en ruta.	atrapados, caídas, traumatismos o fracturas de estos...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Incapacidad de movilidad	Animales caídos o aquellos que, por fatiga o lesión, no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda.	"Animales que no puedan permanecer en la posición de estación de equilibrio estático animal sin ayuda" (Criterio de exclusión/emergencia). Manual de procedimiento (Núm. 4.a.i).
Riesgo de confinamiento	Animales atrapados por otros animales o por la estructura del vehículo debido a un accidente o a un movimiento brusco.	"Animales... que conlleven animales atrapados...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y

Tipo de novedad	Detalle de la condición crítica	Soporte documental (texto exacto)
		Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Mortalidad	Detección de animales muertos en la unidad de transporte.	"Ante animales... muertos...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

b) Técnicas de atención inmediata (mitigación del sufrimiento)

La técnica de atención se inicia con la acción inmediata para proteger al animal afectado y al resto de la carga, bajo los siguientes procedimientos:

Tabla 35. Técnicas novedades de atención inmediata

Técnica de atención	Procedimiento operacional	Soporte documental (texto exacto)
Asistencia y ayuda	Proporcionar ayuda o atención inmediata al animal afectado. Esto incluye la liberación de animales atrapados o la	"las medidas van desde la ayuda o atención inmediata al animal...". ABC Manual de Procedimientos para el

Técnica de atención	Procedimiento operacional	Soporte documental (texto exacto)
	estabilización de una lesión menor.	Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Reacomodación y acompañamiento	Asistir a los animales caídos para que se levanten y reacomodarlos, asegurando que el espacio disponible no comprometa su posición. Si es necesario, se realiza la separación temporal del animal herido (si es viable).	El protocolo se realiza para acomodación (Núm. 4.h).
Control del estrés	Aplicar medidas para mitigar el estrés térmico si la novedad está relacionada con el calor (ej. si la temperatura superó los 30 °C), asegurando ventilación y	La técnica de control térmico exige ventilación constante y temperatura entre 5 °C a 30 °C. Manual de procedimiento (Núm. 4.f).

Técnica de atención	Procedimiento operacional	Soporte documental (texto exacto)
	sombra en el lugar de la parada.	

c) Técnicas de gestión sanitaria y reporte

Una vez mitigada la emergencia, la técnica de manejo se centra en el cumplimiento legal y sanitario de la novedad, bajo lo siguiente:

Tabla 36. Reportes en las técnicas con novedad

Técnica de gestión	Procedimiento de reporte / disposición	Soporte documental (texto exacto)
Notificación obligatoria	Informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana al lugar de la emergencia o accidente.	"informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Sacrificio humanitario	El plan debe contemplar el sacrificio humanitario (eutanasia) si el animal	El plan incluye sacrificio y disposiciones de los animales muertos. ABC

Técnica de gestión	Procedimiento de reporte / disposición	Soporte documental (texto exacto)
	presenta sufrimiento irreversible o lesiones incurables, lo cual requiere personal competente y capacitado.	Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Disposición sanitaria	La técnica exige realizar la disposición de los animales muertos (cadáveres) de acuerdo con las directrices sanitarias del ICA.	El plan incluye disposiciones de los animales muertos. ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Registro de la novedad	La técnica de manejo exige registrar el evento y las acciones tomadas en el Plan de Viaje. El conocimiento de este protocolo debe estar incluido dentro del plan de	Las acciones deben estar incluidos dentro del plan de estudios del curso de capacitación. Manual de procedimiento (Núm. 5).

Técnica de gestión	Procedimiento de reporte / disposición	Soporte documental (texto exacto)
	estudios del curso de capacitación obligatorio.	

3.6 Reporte de novedades y directorio de puestos de control ICA

El reporte de novedades es el procedimiento técnico y legal de notificación inmediata que debe aplicar el personal de transporte al detectar cualquier situación de emergencia o riesgo en la carga animal. Este protocolo es crucial para activar el control oficial sanitario y la gestión de la contingencia.

a) Concepto y técnica de reporte de novedades

La técnica de reporte se inicia con la detección de un evento adverso (novedad) durante la supervisión rutinaria o inesperada y se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

Tabla 37. Novedades de las técnicas por reportar

Aspecto de la técnica	Detalle del procedimiento y novedades por reportar	Soporte documental (texto exacto)
Novedades por reportar	El protocolo se activa ante la presencia de: animales enfermos, muertos o accidentes que conlleven	"Ante animales enfermos, muertos o accidentes que conlleven animales atrapados, caídas, traumatismos o fracturas

Aspecto de la técnica	Detalle del procedimiento y novedades por reportar	Soporte documental (texto exacto)
	animales atrapados, caídas, traumatismos o fracturas de estos.	de estos...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Acción previa al reporte	Antes de notificar, el personal debe detener el vehículo en un lugar seguro y proporcionar ayuda o atención inmediata al animal (si es posible), lo cual forma parte de la técnica de manejo de emergencias.	Las medidas van desde la ayuda o atención inmediata al animal...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).
Técnica de notificación	El método de reporte formal exige informar a la autoridad sanitaria competente, sin demora.	"...informar a la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana...". ABC Manual de Procedimientos para el Transporte, Manejo y Movilización de Animales en Pie (pág. 6).

Aspecto de la técnica	Detalle del procedimiento y novedades por reportar	Soporte documental (texto exacto)
Contenido del plan de contingencia	El reporte y las acciones de emergencia deben ser parte del conocimiento obligatorio del personal.	Las acciones deben estar incluidos dentro del plan de estudios del curso de capacitación [obligatorio]. Manual de procedimiento (Núm. 5).

b) Directorio de puestos de control ICA (información de contacto)

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como autoridad sanitaria y fitosanitaria, ejerce funciones de control en todo el territorio nacional a través de Puestos de Control que se ubican estratégicamente, principalmente en Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera (PAPF) y en vías nacionales, departamentales o municipales para el control de la movilización de productos agropecuarios. La técnica de reporte exige comunicarse con la oficina del ICA más cercana.

- ✓ **Puestos de control del ICA:** el ICA mantiene puestos de control que se clasifican principalmente en:
 - **Puestos de control fijos y móviles en vías:** se establecen en puntos estratégicos de la red vial (nacional y departamental) para verificar la movilización de animales, vegetales, insumos y productos agropecuarios, asegurando que cuenten con la documentación sanitaria

requerida (como la Guía Sanitaria de Movilización Interna - GSMI). La ubicación de estos puestos puede variar según los análisis de riesgo epidemiológico y las zonas sanitarias establecidas.

- **Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera (PAPF):** son puntos de inspección permanentes donde el ICA realiza el control sanitario y fitosanitario de las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios.

A continuación, se presenta un listado parcial de estos puntos para una referencia inicial, ya que el listado de puestos de control internos es dinámico y amplio:

- ✓ **Amazonas:** Leticia Aeropuerto Internacional, Puerto Fluvial, Paso Fronterizo.
- ✓ **Antioquia:** Rionegro (Medellín) Aeropuerto Internacional José María Córdova.
- ✓ **Antioquia:** Carepa Embarcadero de Turbo.
- ✓ **Arauca:** Arauca Paso Fronterizo Arauca.
- ✓ **Atlántico:** Barranquilla Puerto de Barranquilla, Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Soledad).
- ✓ **Bolívar:** Cartagena Puerto de Cartagena, Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
- ✓ **Cundinamarca:** Bogotá D.C. Aeropuerto Internacional El Dorado (Centro Administrativo de Carga).
- ✓ **La Guajira:** Maicao Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, Paso Fronterizo Paraguachón, Puertos (Brisa, Nuevo y Bolívar).

c) Oficinas regionales (gerencias seccionales) del ICA

Las oficinas regionales del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) cumplen la función de ejecutar y hacer cumplir la política agropecuaria en el nivel departamental y municipal, aplicando las directrices nacionales en la protección, control y regulación del sector. Sus actividades incluyen la ejecución de programas de sanidad animal y vegetal, la supervisión de la producción e importación de insumos agropecuarios y la certificación de la calidad sanitaria y fitosanitaria de las exportaciones para proteger la producción y la salud pública.

- ✓ **Directorio ICA:** para conocer la ubicación, contacto y servicios de cada sede a nivel departamental y municipal, acceda al siguiente contenido:

Anexo1.Directorio_ICA, ubicado en la carpeta anexos.

d) Técnicas de gestión sanitaria postreporte

Una vez notificado el ICA, el protocolo de atención exige la aplicación de técnicas de disposición sanitaria.

Disposición de cadáveres: el plan de contingencia incluye el sacrificio y disposiciones de los animales muertos (cadáveres) de acuerdo con las instrucciones del ICA para el control biológico.

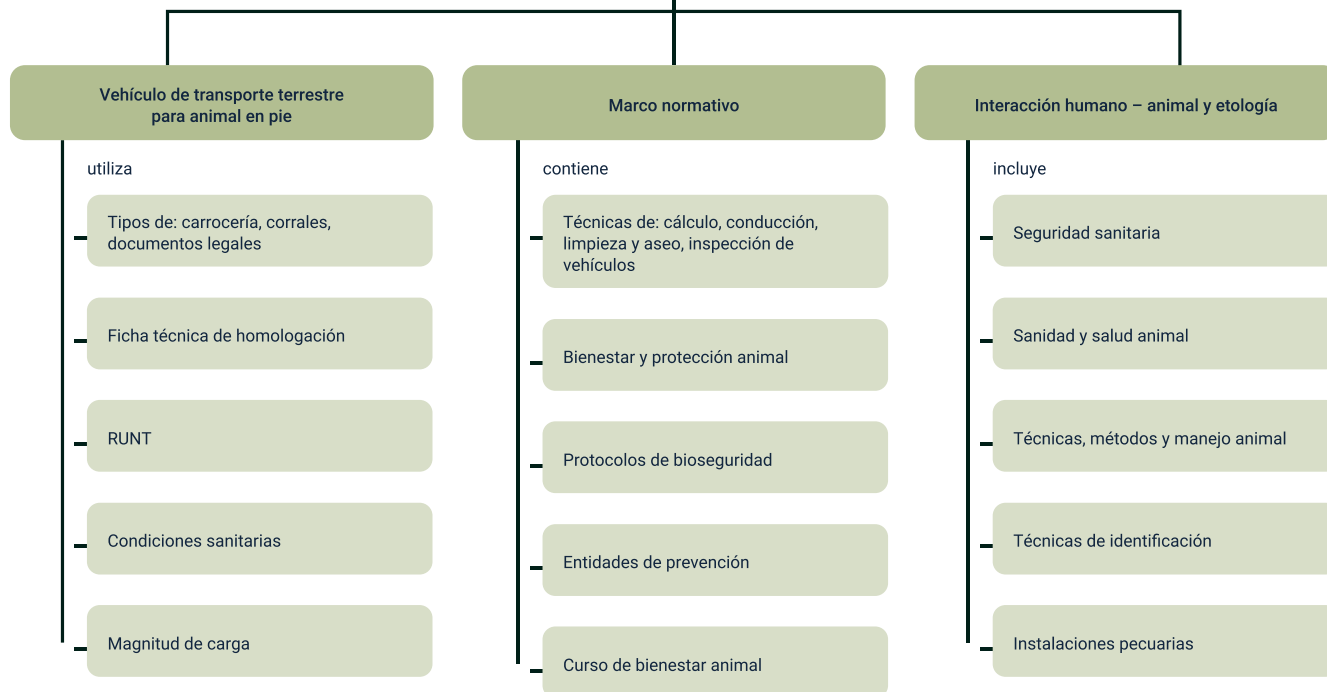
Síntesis

Este componente formativo ofrece una comprensión amplia de los elementos que intervienen en el transporte terrestre de animales en pie, integrando aspectos técnicos, operativos, sanitarios y normativos necesarios para garantizar procesos seguros, eficientes y acordes con la regulación vigente. Su enfoque permite reconocer las características y exigencias que deben cumplir los vehículos, los procedimientos de control, la documentación requerida y las condiciones de bienestar durante la movilización.

Además, profundiza en la importancia del manejo adecuado de los animales, considerando su comportamiento, su relación con el entorno y la interacción con las personas encargadas del transporte. Con ello se promueve una visión responsable y ética que facilita decisiones informadas, mejora la seguridad y contribuye al cumplimiento de estándares que protegen tanto a los animales como a quienes participan en la cadena de transporte.

Resolución 20223040006915 de 2022
Manual de transporte

basada en



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
1. Proceso de cargue y descargue de animales en pie: tipos de procedimiento	Ministerio de Transporte – Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022, 11 de febrero). Resolución 20223040006915 de 2022. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el Transporte, manejo y movilización de Animales en Pie y se dictan otras disposiciones.	Resolución	https://www.ica.gov.co/getattachment/ab7e54ab-28a0-4c58-9a86-8ecc49fea4a9/2022R3040006915.aspx
1. Proceso de cargue y descargue de animales en pie: tipos de procedimiento	OMSA. (2021). Código Sanitario para los Animales Terrestres. Título 7. Bienestar de los animales.	Página	https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/current/es_titre_1.7.htm

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
2. Gestión ambiental: concepto, tipos de residuos y técnicas de disposición	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2015, 26 de mayo). Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Decreto	https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Decreto-1076-de-2015.pdf
3.3 Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Ministerio del Trabajo. (2015, 26 de mayo). Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. https://www.mintrabajo.gov.co/documents/2014	Decreto	https://www.mintrabajo.gov.co/documents/2014/0/DUR+SECTOR+TRABAJO+-+ACTUALIZACION+SEPTIEMBRE+2025.pdf/f7fb4e83-45d6-f65a-9b8b-

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
	7/0/DUR+SECTOR+TRAB AJO+- +ACTUALIZACI%C3%93N +SEPTIEMBRE+2025.pdf/ f7fb4e83-45d6-f65a- 9b8b- 25a8d3051338?t=17593 17135496		25a8d3051338?t=1759317135496

Glosario

Aptitud animal: condición física y sanitaria (libre de enfermedad, lesión, gestación avanzada) que permite a un animal ser transportado sin riesgo indebido o sufrimiento.

Ayuno: período de retiro de alimento (no de agua) antes de la carga, para reducir el estrés fisiológico y la excreción durante el viaje.

Eutanasia de emergencia: acto de dar muerte humanitaria a un animal que sufre de manera irremediable (ej. accidente grave), para terminar con su agonía.

Gestión ambiental: conjunto de prácticas para la correcta disposición de los residuos (estiércol, efluentes, químicos) generados por la operación.

Plan de contingencia: documento obligatorio que describe los procedimientos a seguir en caso de emergencias (accidentes, fallas mecánicas, animales heridos).

Precarga: todas las operaciones de alistamiento del animal en el predio de origen antes de la carga (selección, inspección, ayunar).

Punto de balance: término etológico. Línea imaginaria a la altura de la paleta del animal; al cruzarla por detrás se estimula el avance, y por delante se detiene.

SST (SG-SST): seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa y prácticas destinadas a proteger la integridad física y mental de los trabajadores (conductores, operarios).

Zona de fuga: término etológico. Es el "espacio personal" del animal. El operario trabaja en el borde de esta zona para guiarlo sin invadirlo bruscamente.

Referencias bibliográficas

Instituto Colombiano Agropecuario. (s.f.). Bienestar animal. ICA.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015, 26 de mayo). Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Decreto-1076-de-2015.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016, 6 de enero). Ley 1774 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/ley-1774-2016.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2012, 1 de julio). Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf>

Ministerio del Trabajo. (2015, 26 de mayo). Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+SECTOR+TRABAJO+-+ACTUALIZACI%C3%93N+SEPTIEMBRE+2025.pdf/f7fb4e83-45d6-f65a-9b8b-25a8d3051338?t=1759317135496>

Ministerio de Transporte – Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022, 11 de febrero). Resolución 20223040006915 de 2022. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el Transporte, manejo y movilización de Animales en Pie y se dictan otras disposiciones. <https://www.ica.gov.co/getattachment/ab7e54ab-28a0-4c58-9a86-8ecc49fea4a9/2022R3040006915.aspx>

OMSA. (2021). Código Sanitario para los Animales Terrestres. Título 7. Bienestar de los animales. https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/current/es_titre_1.7.htm

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Diana Rocio Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Eduardo Villarraga Córdoba	Experto temático	Centro de Formación Agroindustrial - Regional Huila
Lola Fernanda Herrera H.	Apoyo gestión curricular	Centro de Formación Agroindustrial - Regional Huila
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Iván Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Lina Marcela Pérez Manchego	Diseñadora web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Diego Fernando Velasco Güiza	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Norma Constanza Morales Cruz	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima